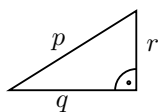
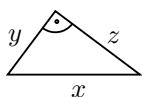


Hypotenuse berechnen Klasse 9

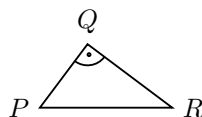
1. Wo ist der rechte Winkel? Gegenüber liegt die Hypotenuse. Kreuze sie an oder schreib sie mit ihren zwei Ecken auf.



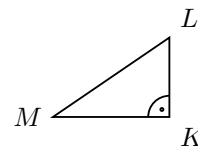
a) ☐ p ☐ q ☐ r



b) ☐ x ☐ y ☐ z



c) _____

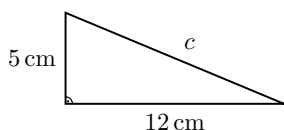


d) _____

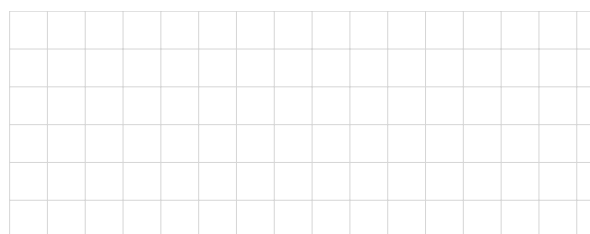
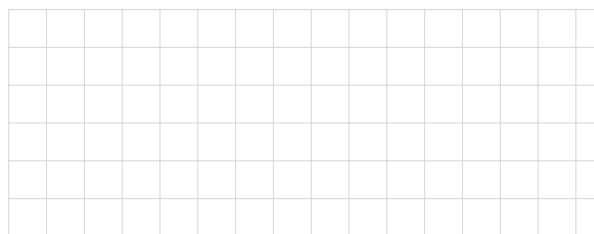
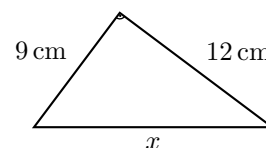
2. Die Katheten sind gegeben. Berechne die Hypotenuse.

a) Katheten 6 cm und 8 cm: $c^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 \Rightarrow c = \sqrt{100} = 10$ cm

b) Katheten 5 cm und 12 cm

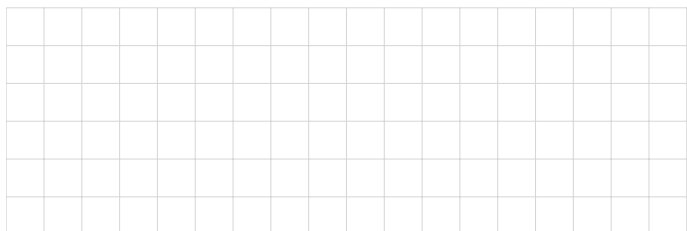
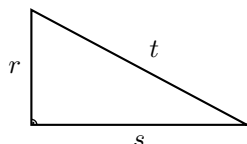


c) Das Dreieck liegt anders. Berechne x.

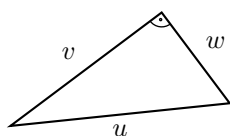


Prüfe jedes Ergebnis: Die Hypotenuse ist länger als jede Kathete, aber kürzer als beide zusammen.

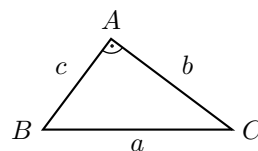
3. Die Seiten heißen hier r , s und t . (a) Schreib die Gleichung des Satzes für dieses Dreieck auf. (b) $r = 8$ cm, $s = 15$ cm. Berechne t .



4. Welche Gleichung passt zum Dreieck? Kreuze an.



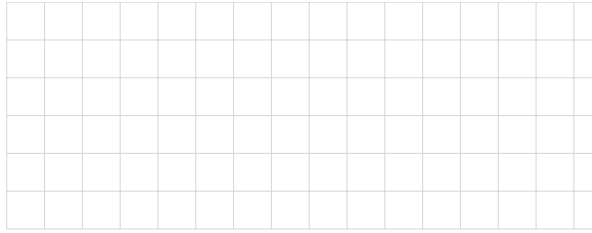
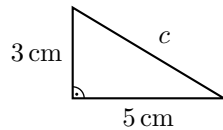
a) ☐ $u = v + w$ ☐ $u = \sqrt{v^2 - w^2}$
☐ $u = v^2 + w^2$ ☐ $u = \sqrt{v^2 + w^2}$



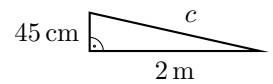
b) ☐ $c^2 = a^2 + b^2$ ☐ $a^2 = b^2 + c^2$
☐ $b^2 = a^2 + c^2$ ☐ $a = b + c$

5. Berechne die Hypotenuse c . Runde, wo nötig, auf eine Stelle nach dem Komma. Sind die Einheiten verschieden, rechne zuerst um.

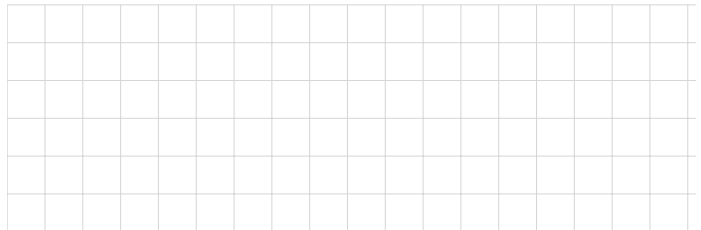
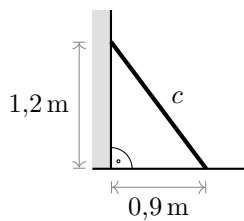
a) Katheten 3 cm und 5 cm



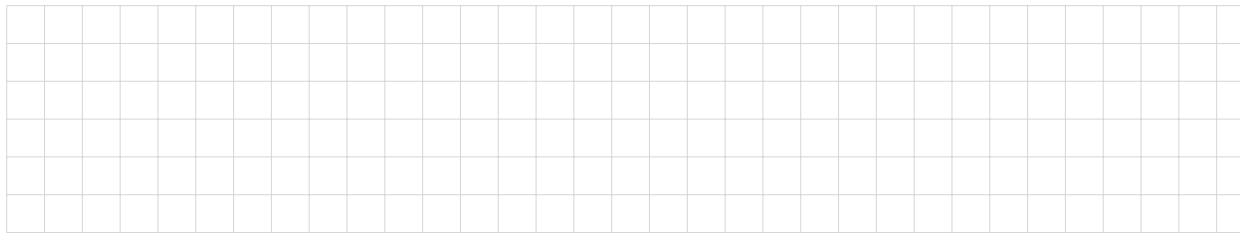
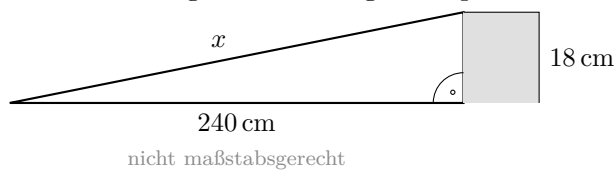
b) Katheten 2 m und 45 cm



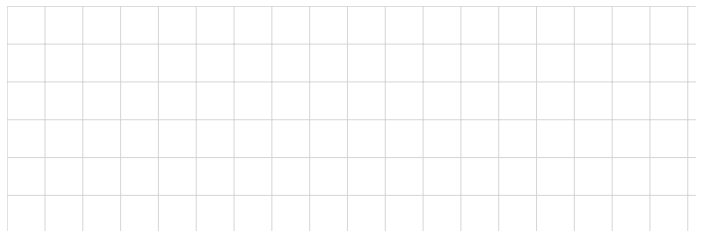
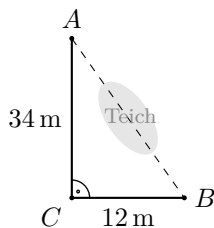
6. Eine Leiter lehnt an einer Wand. Ihr Fuß steht 0,9 m von der Wand weg, oben reicht sie 1,2 m hoch. Wie lang ist die Leiter?



7. Eine Rampe führt auf eine Stufe. Sie ist waagerecht gemessen 240 cm lang, die Stufe ist 18 cm hoch. Wie lang ist die schräge Rampe? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

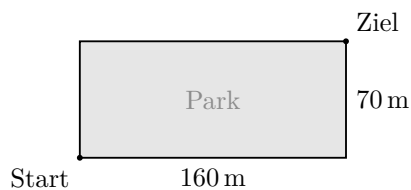


8. Zwischen A und B liegt ein Teich. Man misst über C (rechter Winkel bei C): $\overline{CA} = 34$ m, $\overline{CB} = 12$ m. Wie weit ist A von B entfernt? Gib auch das Zwischenergebnis $\overline{AB}^2$ an. Achtung: Welche Seite ist die längste?

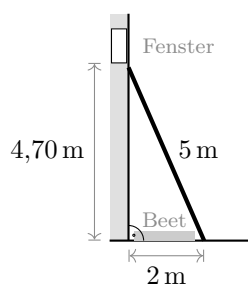


5: a) $c \approx 5,8$ cm; b) $c = 205$ cm | 6: 1,5 m | 7: $x \approx 240,7$ cm | 8: $\overline{AB}^2 = 1300$

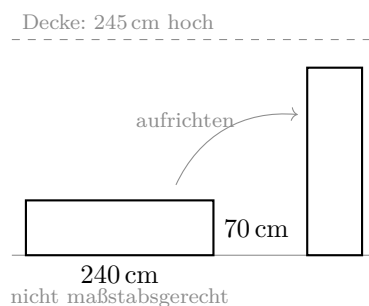
9. Ein rechteckiger Park ist 160 m lang und 70 m breit. Lena will von einer Ecke zur gegenüberliegenden Ecke. Bisher ging sie außen am Rand entlang. Jetzt gibt es einen geraden Weg quer durch den Park. Wie viele Meter spart sie?



10. Herr Kaya will an ein Fenster. Die Unterkante liegt 4,70 m hoch. Seine Leiter ist 5 m lang. Wegen eines Beetes muss der Fuß der Leiter 2 m von der Hauswand entfernt stehen. Reicht die Leiter bis zur Unterkante? Wie lang müsste die Leiter mindestens sein? Wie viel fehlt? Rechne mit zwei Stellen nach dem Komma.



11. Ein Schrank ist 240 cm hoch und 70 cm tief. Er wird liegend zusammengebaut und dann aufgerichtet; dabei kippt er über eine untere Kante. Das Zimmer ist 245 cm hoch. Geht das? Begründe mit einer Rechnung. Tipp: Welche Strecke der Seitenwand ist am längsten?



Vorher: Quadrat und Wurzel • Weiter: Kathete berechnen